MSK LAB 5: VERTEBRAL COLUMN

مختبر الجهاز العضلي الهيكلي 5: العمود الفقري

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Anatomy

د. أحمد البغدادي – التشريح

1. VERTEBRAE, DISCS, JOINTS AND LIGAMENTS | الفقرات والأقراص والمفاصل والأربطة

Number and Structure | العدد والبنية

Region المنطقة	Number العدد
Cervical **العنقية**	7 7
Thoracic **الصدرية**	12 12
Lumbar **القطنية**	5 5
Sacral (fused: sacrum) **العجزية** (ملتحمة: العجز)	5 5
Coccygeal (fused) **العصعصية** (ملتحمة)	4 4
Total **المجموع**	**33** **33**

- Column length: **vertebrae 4/5** and **intervertebral discs 1/5**. Vertebral structure differs in different regions.

  طول العمود: **الفقرات 4/5** و**الأقراص بين الفقرات 1/5**. وتختلف بنية الفقرات من منطقة لأخرى.

- A vertebra has a **body** and a **vertebral arch**; the arch has **pedicles, laminae, spinous process, transverse processes** and **superior and inferior articular processes**; the pedicles carry the **superior and inferior vertebral notches**.

  للفقرة **جسم** و**قوس فقري**؛ ويتألف القوس من **الأعناق (pedicles)** و**الصفائح (laminae)** و**الناتئ الشوكي** و**النواتئ المستعرضة** و**النواتئ المفصلية العلوية والسفلية**؛ وتحمل الأعناق **الثلمتين الفقريتين العلوية والسفلية**.

Intervertebral Disc | القرص بين الفقري

- **Nucleus pulposus:** the **inner gelatinous core**.

  النواة اللبية: **اللب الداخلي الهلامي**.

- **Annulus fibrosus: collagen fibers and fibrocartilage** forming the outer ring.

  الحلقة الليفية: **ألياف كولاجين وغضروف ليفي** تشكل الحلقة الخارجية.

The Articulated Column | العمود المفصلي

Three components: **intervertebral foramina**, **joints between adjacent vertebrae** and the **vertebral canal**.

ثلاثة مكونات: **الثقوب بين الفقرية** و**المفاصل بين الفقرات المتجاورة** و**القناة الفقرية**.

> **Narrowing or stenosis of the foramen** compresses or irritates the spinal nerve, producing **shooting pain along its dermatome (radiating pain)**.
>
> **يسبب تضيّق الثقبة** انضغاط العصب الشوكي أو تهيجه فيحدث **ألم صاعق على طول قطاعه الجلدي (ألم منتشر)**.

Joint المفصل	Type النوع
Intervertebral joints (between bodies) **المفاصل بين الفقرية** (بين الأجسام)	**Secondary cartilaginous joints (symphyses)** **مفاصل غضروفية ثانوية (symphyses)**

Joint المفصل	Type النوع
Zygapophyseal (facet) joints (between articular processes) **المفاصل الوجيهية (zygapophyseal)** (بين النواتئ المفصلية)	**Synovial joints** **مفاصل زليلية**
Craniovertebral joints (5) **المفاصل القحفية الفقرية (5)**	**Atlanto-occipital + atlanto-axial (3)**: two lateral and one medial **القفوي الحاملي + الحاملي المحوري (3)**: اثنان جانبيان وواحد متوسط

The Five Ligaments | الأربطة الخمسة

Five ligaments stabilize the intervertebral discs and vertebrae:

خمسة أربطة تثبّت الأقراص والفقرات:

- **Anterior longitudinal ligament**; **posterior longitudinal ligament**; **ligamentum flavum**; **interspinous ligament**; **supraspinous ligament**.
  الرباط الطولاني الأمامي؛ الرباط الطولاني الخلفي؛ الرباط الأصفر (flavum)؛ الرباط بين الشوكي؛ الرباط فوق الشوكي.

2. REGIONAL VERTEBRAE, SACRUM AND COCCYX | الفقرات الإقليمية والعجز والعصعص

Cervical Vertebrae | الفقرات العنقية

- **Three main features: bifid spinous process**; **transverse foramina**; **triangular vertebral foramen**.
  ثلاث ميزات رئيسية: ناتئ شوكي مشقوق؛ ثقوب مستعرضة؛ ثقبة فقرية مثلثة.

Atypical vertebra فقرة غير نموذجية	Features الميزات
Atlas (C1) **الحامل (C1)**	**No vertebral body and no spinous process**; lateral masses, anterior and posterior arches, anterior and posterior tubercles **بلا جسم ولا ناتئ شوكي**؛ كتلتان جانبيتان وقوسان أمامي وخلفي ودرنتان أمامية وخلفية
Axis (C2) **المحور (C2)**	**Dens (odontoid process)** **السن (الناتئ السني)**
C7 **C7**	**Longer spinous process, not bifid** **ناتئ شوكي أطول وغير مشقوق**

Thoracic and Lumbar Vertebrae | الفقرات الصدرية والقطنية

- **Thoracic (four features): demi-facets** on the sides of each body; **costal facets** on the transverse processes; **heart-shaped** body; **long spinous processes slanting inferiorly**.
  الصدرية (أربع ميزات): أنصاف وجيهات على جانبي كل جسم؛ **وجيهات ضلعية** على النواتئ المستعرضة؛ جسم **على شكل قلب**؛ **نواتئ شوكية طويلة مائلة للأسفل.**
- **Lumbar (four features): short and broad** spinous processes; **large kidney-shaped bodies (the largest vertebrae)**; **no foramen transversarium, costal facets or bifid spinous process**; **triangular vertebral foramen** (like cervical).
  القطنية (أربع ميزات): نواتئ شوكية **قصيرة وعريضة؛ أجسام كبيرة كلوية الشكل (أكبر الفقرات)؛ بلا ثقب مستعرض ولا وجيهات ضلعية ولا ناتئ شوكي مشقوق؛ ثقبة فقرية مثلثة** (مثل العنقية).

Sacrum and Coccyx | العجز والعصعص

- **Sacrum:** curved, triangular, **5 fused vertebrae**; **fixes the spinal column to the pelvis** and stabilizes the pelvic girdle.
  العجز: منحنٍ ومثلث، **5 فقرات ملتحمة؛ يثبّت العمود الفقري بالحوض** ويثبّت الحزام الحوضي.
- **Coccyx (tailbone): 4 fused vertebrae** (sometimes 3 or 5); attachment site for the **pelvic floor muscles** and part of **gluteus maximus**.
  العصعص (عظم الذيل): 4 فقرات ملتحمة (أحياناً 3 أو 5)؛ موضع ارتباط **عضلات قاع الحوض** وجزء من **الألوية الكبرى.**

3. CURVATURES | الانحناءات

Normal Curvatures | الانحناءات الطبيعية

Type النوع	Regions المناطق	Shape الشكل
Primary **أولية**	**Thoracic and sacral** **الصدرية والعجزية**	Forward **concavity** تقعّر **أمامي**
Secondary **ثانوية**	**Cervical and lumbar** **العنقية والقطنية**	Forward **convexity** تحدّب **أمامي**

- **Cervical curvature:** develops when the child begins to **hold the head upright (about 3 months)**.
  الانحناء العنقي: يتكوّن عندما يبدأ الطفل **برفع رأسه منتصباً (نحو 3 أشهر)**.
- **Lumbar curvature:** develops when the child begins to **sit (about 6-7 months)**; more marked when the child **begins to walk**.
  الانحناء القطني: يتكوّن عندما يبدأ الطفل **بالجلوس (نحو 6-7 أشهر)**؛ ويصبح أوضح عندما **يبدأ المشي**.

Abnormal Curvatures | الانحناءات المرضية

Condition الحالة	Definition التعريف
Kyphosis **الحدب** **(kyphosis)**	**Exaggeration of the normal thoracic concavity** (convexity reduced in cervical and lumbar regions); predisposed by **osteoporosis and disc degeneration** in old age **تضخم التقعر الصدري الطبيعي** (مع نقص التحدب في العنقية والقطنية)؛ تهيئ له **هشاشة العظام وتنكس الأقراص** عند المسنين
Lordosis **القعس** **(lordosis)**	**Exaggeration of the normal lumbar curve**; normal lumbar lordosis is **exaggerated in pregnancy** **تضخم الانحناء القطني الطبيعي**؛ والقعس القطني الطبيعي **يزداد في الحمل**
Scoliosis **الجنف** **(scoliosis)**	**Lateral curvature** of the column due to maldevelopment of a vertebra, e.g. **hemivertebra** **انحناء جانبي** للعمود بسبب سوء تكوّن فقرة، مثل **نصف الفقرة (hemivertebra)**

4. RADIOLOGICAL ANATOMY | التشريح الشعاعي

Cervical and Lumbar X-ray | الأشعة السينية العنقية والقطنية

- **Lateral cervical X-ray:** vertebrae 1-7, **intervertebral (neural) foramina**, **facet joints** (yellow parallel lines) and **laminae** (red parallel lines); the axial MRI shows the **adenoid** and **C1**.
  أشعة عنقية جانبية: الفقرات 1-7 و**الثقوب بين الفقرية (العصبية)** و**المفاصل الوجيهية** (خطوط صفراء متوازية) و**الصفائح** (خطوط حمراء متوازية)؛ ويُظهر الرنين المحوري **اللحمية (adenoid)** و**C1**.
- **Lumbar X-ray landmarks:** body, **pedicles, laminae**, vertebral foramen, **intervertebral foramina**, spinous process, transverse processes, **superior and inferior articular facets**, **pars interarticularis**; views: **frontal, lateral, oblique**.
  معالم الأشعة القطنية: الجسم و**الأعناق والصفائح** والثقبة الفقرية و**الثقوب بين الفقرية** والناتئ الشوكي والنواتئ المستعرضة و**الوجيهات المفصلية العلوية والسفلية** و**الجزء بين المفصلي (pars interarticularis)**؛ والأوضاع: **أمامي وجانبي ومائل**.

The Scotty Dog Sign | علامة الكلب الاسكتلندي

On an **oblique lumbar X-ray** the posterior elements form a dog:

في **الأشعة القطنية المائلة** تشكّل العناصر الخلفية صورة كلب:

Structure البنية	Part of the dog جزء الكلب
Transverse process **الناتئ المستعرض**	**Nose** **الأنف**

Structure البنية	Part of the dog جزء الكلب
Pedicle العنق (pedicle)	Eye العين
Superior articular facet الوجيهة المفصلية العلوية	Ear الأذن
Inferior articular facet الوجيهة المفصلية السفلية	Front leg الساق الأمامية
Lamina الصفيحة	Body الجسم
Spinous process الناتئ الشوكي	Hind leg الساق الخلفية
Pars interarticularis الجزء بين المفصلي	Neck الرقبة

Age-related disc degeneration on MRI: the discs become **darker**, **lose vertical height** and **bulge** with age (compare 30-, 70- and 90-year-old sagittal T2 images).

تنكس الأقراص المرتبط بالعمر في الرنين: تصبح الأقراص **أغمق** و**تفقد ارتفاعها** و**تنتفخ** مع العمر (قارن صور T2 السهمية لعمر 30 و70 و90 سنة).

5. SPINAL CORD, COVERINGS AND NERVE EXITS | النخاع الشوكي وأغلفته ومخارج الأعصاب

The Spinal Cord | النخاع الشوكي

- **Starts** at the **upper border of C1**; **ends** at the **L1-L2 intervertebral disc** (at **L3 in infants**). Has **31 segments:** 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 1 coccygeal.

  يبدأ عند **الحد العلوي لـ C1**؛ و**ينتهي** عند **القرص بين L1-L2** (وعند **L3 عند الرضع**). ويحتوي **31 قطعة:** 8 عنقية و12 صدرية و5 قطنية و5 عجزية و1 عصعصية.

- **Spinal segment:** the part of the cord that gives rise to a **pair of spinal nerves** (two pairs of roots). **Spinal segment levels do not correspond with vertebral levels.**

  القطعة النخاعية: الجزء من النخاع الذي يعطي **زوجاً من الأعصاب الشوكية** (زوجين من الجذور). **ولا تتوافق مستويات القطع النخاعية مع مستويات الفقرات.**

Structure البنية	Description الوصف
Conus medullaris المخروط النخاعي	**Lower expanded end** of the spinal cord **النهاية السفلية المتوسعة** للنخاع الشوكي
Cauda equina الذنب الفرسي	Spinal roots (lower lumbar and sacral nerves) surrounding the filum terminale below the conus, **resembling a horse tail** and floating in the CSF of the lumbar cistern جذور شوكية (أعصاب قطنية سفلية وعجزية) تحيط بالخيط الانتهائي تحت المخروط **تشبه ذيل الحصان** وتطفو في السائل الدماغي الشوكي في الصهريج القطني
Filum terminale الخيط الانتهائي	**Downward extension of the pia** below the conus, attached to the **back of the coccyx** **امتداد سفلي للأم الحنون** تحت المخروط يرتبط بـ**ظهر العصعص**
Lumbar cistern الصهريج القطني	Expanded subarachnoid space **L2 to S2**; the **safer site for lumbar puncture** حيّز تحت العنكبوتية متوسع **من L2 إلى S2**؛ **الموضع الأكثر أماناً للبزل القطني**
Terminal ventricle البطين الانتهائي	Lower expanded end of the **central canal** in the cord النهاية السفلية المتوسعة لـ**القناة المركزية** في النخاع
Denticulate ligaments الأربطة المسننة	**Lateral extensions of the pia** attached to the vertebral canal **امتدادات جانبية للأم الحنون** ترتبط بالقناة الفقرية

Contents of the Canal and Meningeal Spaces | محتويات القناة والمسافات السحائية

Level المستوى	Contents المحتويات
To the lower border of L1 حتى الحد السفلي لـ L1	Spinal cord with its **3 meninges and 3 spaces** النخاع الشوكي مع سحاياه الثلاث ومسافاته الثلاث
L1 to the lower border of S2 من L1 إلى الحد السفلي لـ S2	**Cauda equina, arachnoid mater, dura mater** الذنب الفرسي والأم العنكبوتية والأم الجافية
Below S2 (sacral canal) تحت S2 (القناة العجزية)	**Filum terminale, fifth sacral and coccygeal nerve roots** (exit via the **sacral hiatus**) **الخيط الانتهائي وجذرا العصب العجزي الخامس والعصعصي** (يخرجان عبر **الفتحة العجزية**)

Space المسافة	Location الموضع
Epidural (extradural) فوق الجافية	**Outside the dura mater** **خارج الأم الجافية**
Subdural تحت الجافية	Between **dura mater and arachnoid mater** بين **الأم الجافية والأم العنكبوتية**
Subarachnoid تحت العنكبوتية	Between **arachnoid mater and pia mater** (contains **CSF**) بين **الأم العنكبوتية والأم الحنون** (تحتوي **السائل الدماغي الشوكي**)

Exit of Spinal Nerves | مخارج الأعصاب الشوكية

Nerves الأعصاب	Exit المخرج
C1-C7 C1-C7	**Above** the corresponding vertebra **فوق** الفقرة المقابلة
C8-L5 C8-L5	**Below** the corresponding vertebra **تحت** الفقرة المقابلة
S1-S4 S1-S4	From the **anterior and posterior sacral foramina** من **الثقوب العجزية الأمامية والخلفية**
S5 and coccygeal والعصعصي S5	From the **sacral hiatus** من **الفتحة العجزية**

- **Spinal cord section/root labels:** arachnoid mater; **sensory (dorsal) root**; **dorsal root ganglion**; **motor (ventral) root**; **mixed spinal nerve**. Gray matter: anterior horn, posterior horn, gray commissure; white matter: anterior, lateral and posterior funiculi; central canal.
  عناصر مقطع النخاع والجذور: الأم العنكبوتية؛ **الجذر الحسي (الظهري)**؛ **العقدة الجذرية الظهرية**؛ **الجذر الحركي (البطني)**؛ **العصب الشوكي المختلط**. المادة الرمادية: القرن الأمامي والخلفي والملتقى الرمادي؛ المادة البيضاء: الحبال الأمامي والجانبي والخلفي؛ والقناة المركزية.
- **Lumbar puncture:** the needle enters between **L3/4 and L4/5** around the **L4 spinous process**, within the lumbar cistern.
  البزل القطني: تدخل الإبرة بين **L3/4 و L4/5** حول **الناتئ الشوكي لـ L4**، ضمن الصهريج القطني.

General Sensation Pathways | مسارات الحس العام

Funiculus / tract الحبل / السبيل	Modalities الأنماط
Posterior funiculus (uncrossed) الحبل الخلفي (غير متصالب)	**Conscious proprioception, tactile localization, discrimination, stereognosis** **الحس العميق الواعي وتحديد موضع اللمس والتمييز وإدراك الأشكال (stereognosis)**
Lateral funiculus الحبل الجانبي	**Lateral spinothalamic tract (crossed)** **السبيل الشوكي المهادي الجانبي (متصالب)**
Anterior funiculus الحبل الأمامي	**Anterior spinothalamic tract (crossed)** **السبيل الشوكي المهادي الأمامي (متصالب)**

Every sensory pathway has **3 neurons**: **1st order = dorsal root ganglion** (all modalities); **2nd order** differs by modality (**posterior horn or medulla oblongata**); **3rd order = thalamus** (all sensation).

كل مسار حسي فيه **3 عصبونات**: **الأول = العقدة الجذرية الظهرية** (لكل الأنماط)؛ **الثاني** يختلف بحسب النمط (**القرن الخلفي أو البصلة السيسائية**)؛ **الثالث = المهاد** (لكل الأحاسيس).

6. INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION | فتق القرص بين الفقري

Relations and Levels | العلاقات والمستويات

- **Lumbar disc posteriorly: exiting nerve root** (laterally), **traversing nerve root** (posterolateral), **cauda equina** (posteriorly).

  القرص القطني من الخلف: الجذر العصبي الخارج (جانبياً)، **الجذر العصبي العابر** (خلفي جانبي)، **الذنب الفرسي** (خلفياً).

- **Cervical disc posteriorly: exiting nerve root** (posterolateral) and the **spinal cord** (posteriorly).

  القرص العنقي من الخلف: الجذر العصبي الخارج (خلفي جانبي) و**النخاع الشوكي** (خلفياً).

- **95%** of disc herniations occur in the **lumbosacral spine (L4-L5 or L5-S1)**; cervical herniation most frequently involves **C6-C7** (also C5-C6).

  95% من فتوق الأقراص تحدث في **العمود القطني العجزي (L4-L5 أو L5-S1)**؛ والفتق العنقي يشمل غالباً **C6-C7** (وأيضاً C5-C6).

- **Cervical herniation: posterolateral** = root compression (neck pain radiating to the ipsilateral upper limb, numbness, paresthesia, weakness); **central** = **spinal cord compression**. A **bone spur or disc herniation** in the neural foramen impinges the nerve in that foramen.

  الفتق العنقي: الخلفي الجانبي = ضغط جذري (ألم عنق ينتشر إلى الطرف العلوي في الجهة نفسها وخدر وشعور شاذ وضعف)؛ **المركزي** = **ضغط على النخاع الشوكي**. و**النتوء العظمي أو فتق القرص** في الثقبة العصبية يضغط العصب في تلك الثقبة.

Directions of Lumbar Herniation | اتجاهات الفتق القطني

Example **L4-L5 disc: exiting nerve = L4**, **traversing nerve = L5**.

مثال **قرص L4-L5: العصب الخارج = L4** و**العصب العابر = L5**.

Direction الاتجاه	Affects يصيب
Posterolateral **خلفي جانبي**	**Traversing nerve root** **الجذر العصبي العابر**
Foraminal (lateral) — e.g. L4-L5 far lateral (about 10% of cases) **ثقبي (جانبي)** — مثل L4-L5 الجانبي الأقصى (نحو 10% من الحالات)	**Exiting nerve root** (L4) **الجذر العصبي الخارج** (L4)
Central **مركزي**	**Cauda equina** **الذنب الفرسي**

Central herniation: rare and the most dangerous; causes **back pain, bladder and bowel symptoms, saddle anaesthesia and perineal numbness**; needs **MRI and surgery within 48 hours** to improve bladder and motor recovery.

الفتق المركزي: نادر وهو الأخطر؛ يسبب **ألم ظهر وأعراضاً مثانية ومعوية وخدر منطقة السرج وخدر العجان**؛ ويحتاج **رنيناً مغناطيسياً وجراحة خلال 48 ساعة** لتحسين استعادة وظيفة المثانة والحركة.

Lab Review Questions | أسئلة المراجعة في المختبر

The lab opens with **picture-based review questions** (without answers on the slides) on earlier labs; practise these topics:

يبدأ المختبر بـ**أسئلة مراجعة مصوّرة** (دون إجابات على الشرائح) عن مختبرات سابقة؛ تدرّب على هذه المواضيع:

- Shoulder dislocation and its mechanism; clavicle fracture (function, upward displacement of the inner segment); humerus fractures with arterial and nerve injury and the resulting deformities.

  خلع الكتف وآليته؛ وكسر الترقوة (وظيفتها وانزياح القطعة الداخلية للأعلى)؛ وكسور العضد مع إصابة الشرايين والأعصاب والتشوهات الناتجة.

- Fall on an outstretched hand (commonest fractures); the carpal tunnel and its clinical condition; muscles and nerves tested; the snuffbox (boundaries, floor bones, significance); hand X-ray ages; tendon rupture in rheumatoid arthritis; quick motor and sensory testing of the hand.

  السقوط على يد ممدودة (أشيع الكسور)؛ والنفق الرسغي وحالته السريرية؛ والعضلات والأعصاب المختبرة؛ والحفرة التشريحية (الحدود وعظام القاع والأهمية)؛ وأعمار الأشعة السينية لليد؛ وتمزق الأوتار في التهاب المفاصل الرثوي؛ والاختبار السريع لحركة اليد وحسها.